

Projektanleitung: Reaktionsspiel

Beschreibung: Du programmierst ein Reaktionsspiel auf dem Calliope. Das Spiel soll folgendermaßen funktionieren. Auf der LED-Matrix des Calliope leuchtet zufällig links oder rechts eine LED auf. Mit den Tasten A und B wird die Seite markiert, auf der der Punkt entdeckt wurde. Nach 3 vergeblichen Versuchen ist das Spiel zu Ende.

Lernziel: Du lernst den Umgang mit Variablen, Funktionen und Logik. Außerdem verwendest du die Ein- und Ausgabefunktionen des Calliope.

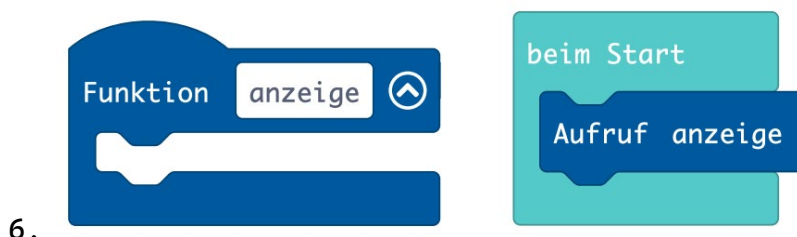
Entwickle das Programm in thematischer Reihenfolge:

- Schritt 1: Auftauchen des Punkts
- Schritt 2: Steuerung der Knöpfe
- Schritt 3: Auswertung des Spiels
- Schritt 4: Erweitern

Schritt 1: Auftauchen des Punkts



1. Eine Mittellinie auf der LED-Anzeige aufleuchten lassen.
2. Lass eine zufällige Zahl aus dem 2er Zahlenraum ausgeben. (Erstelle eine Variable, die diese zufällige Zahl enthält)
3. Die Position des Punktes wird durch eine Verzweigung mit folgenden Bedingungen bestimmt:
Wenn die Zufallszahl 0 ist, soll der Punkt links erscheinen.
Wenn die zufällige Zahl 1 ist, soll der Punkt rechts erscheinen.
4. Lasse den Punkt nach 1 Sekunde wieder verschwinden.
5. Fasse die Anzeige-Mechanik in einer Funktion zusammen und rufe diese vorerst aus der Start-Funktion auf.



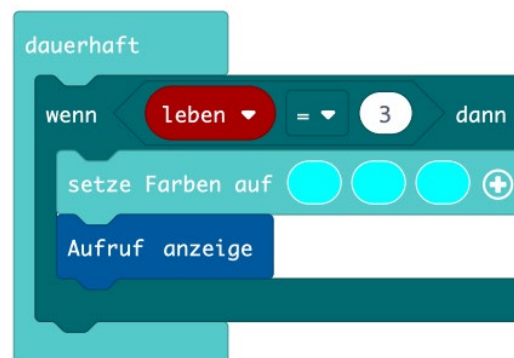
Schritt 2: Steuerung der Knöpfe

1. Programmiere die Knöpfe A und B zuerst so, dass bei jedem Drücken ein Haken angezeigt wird.
2. Überprüfe dann, ob der Punkt rechtzeitig entdeckt wurde, indem du abfragst, ob der richtige Knopf gedrückt wurde. Dafür brauchst du die Logik:
Wenn Variable zufall = 0 ist, befindet sich der Punkt auf der linken Seite und der Knopf A ist der richtige, ansonsten ist Knopf A der falsche.
Überlege dir, wie die Logik für Knopf B aussieht.
3. Schreibe diese Logik als Code. Erweitere den Code so, dass, wenn der Knopf richtig gedrückt wurde ein Haken auf der LED Matrix erscheint, ansonsten ein X.
4. Füge eine Pause nach jedem Drücken des Knopfes ein.

Schritt 3: Auswertung des Spiels

Für die Auswertung werden alle richtigen Versuche (punkte) und die falschen Versuche (leben) gezählt und in Variablen gespeichert.

1. Starte das Programm mit den Starteinstellungen für die Anzahl der Punkte und der Leben.
2. Erstelle einen Countdown, bevor das Spiel startet:
Nutze "mache 3-mal wiederholen", um eine variable countdown auf der LED Matrix anzuzeigen und diese bei jeder Wiederholung um -1 zu ändern. Pausiere in jeder Wiederholung.
3. Erweitere die Funktionen für den Knopf A und den Knopf B um die Punktevergabe.
4. Programmiere eine Lebensanzeige, die dauerhaft auf den RGB-LED angezeigt wird. Nutze dafür die Logik:
Wenn Variable leben = 3 setze LED-RGB Farben auf 3 blau.
Rufe die Anzeigefunktion auf.
5. Immer wenn ein falscher Knopf gedrückt wurde, muss ein Leben abgezogen werden, verändere also die Anzahl der Leben in der Logik der Knöpfe.
6. Schreibe eine Funktion "game over" für den Spielabschluss. Zeige den Text GAME OVER und die Anzahl der gesammelten Punkte auf der LED Matrix an. (Dafür musst du die Fortgeschrittenen Blöcke ausklappen und unter "Text" den Verbinde-Block nutzen)
7. Rufe die Funktion "game over" auf, wenn alle Leben verbraucht wurden.



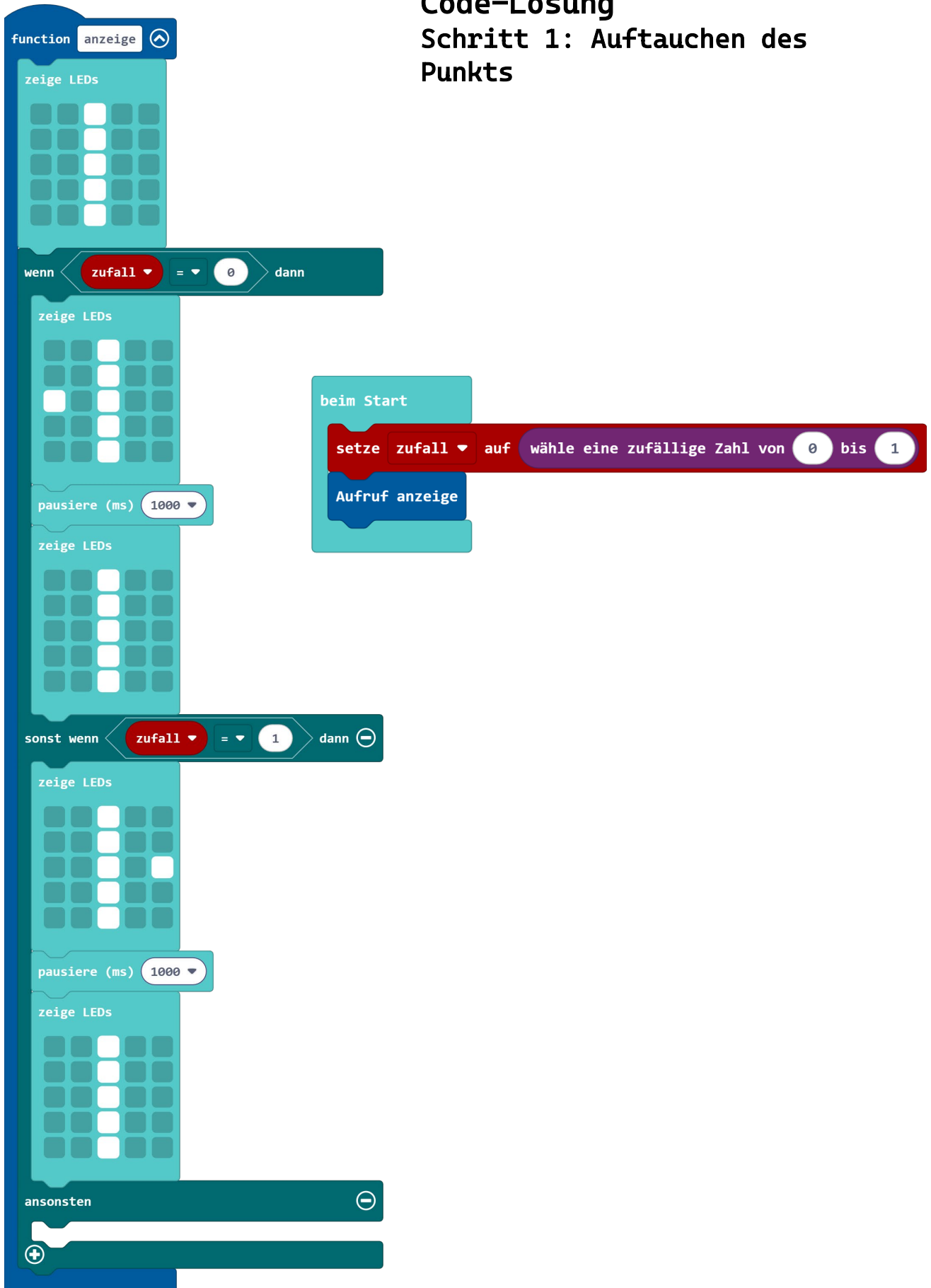
Nun kannst du dein Spiel testen!

Schritt 4: Erweitern

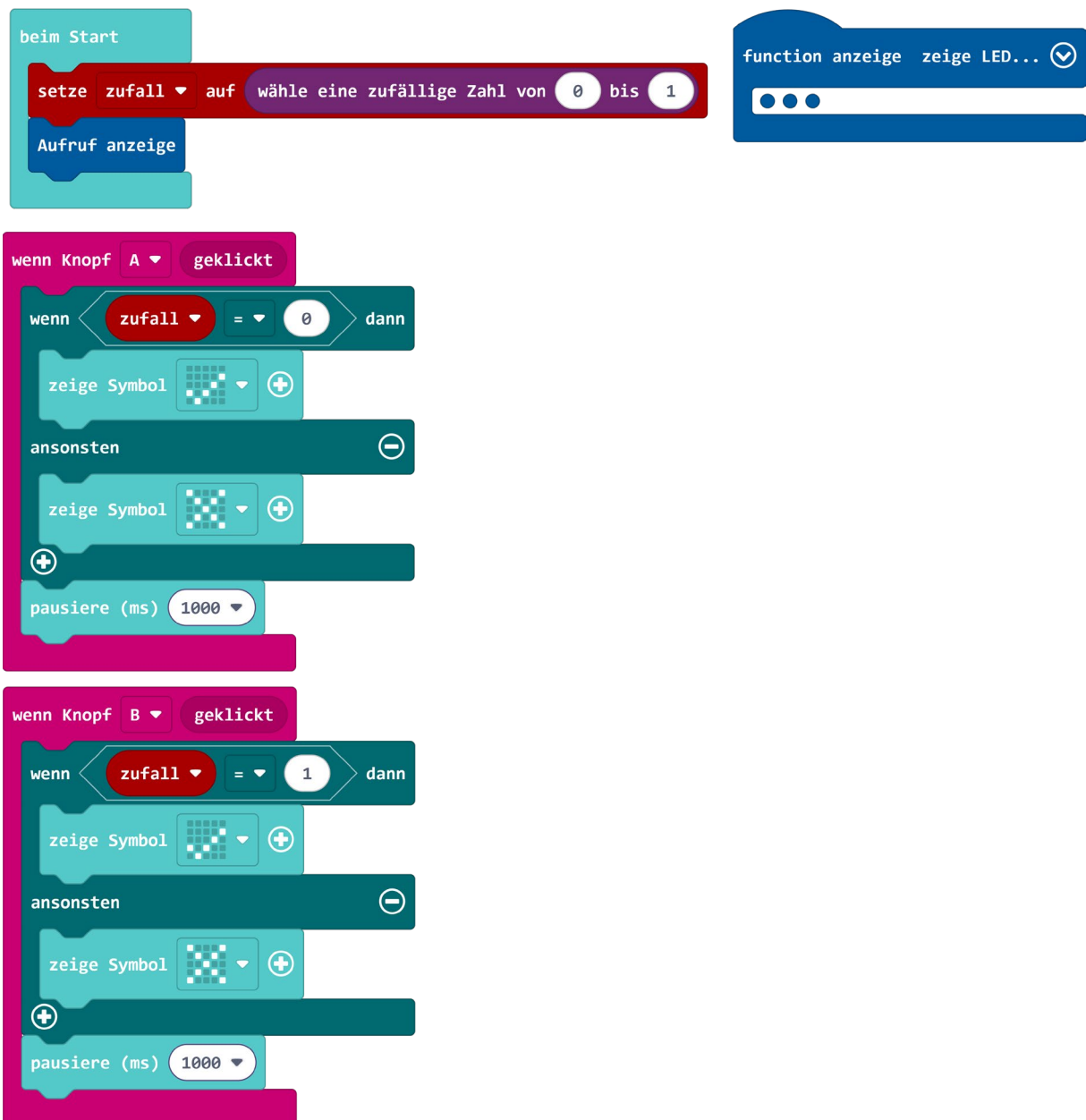
Jetzt kannst du dein Spiel erweitern. Probiere etwas aus. Du kannst zum Beispiel Sound hinzufügen. Einen traurigen Ton, wenn du den falschen Knopf drückst, und einen fröhlichen Ton, wenn du den richtigen Knopf drückst.

Code-Lösung

Schritt 1: Auftauchen des Punkts



Schritt 2: Steuerung der Knöpfe



Schritt 3: Auswertung des Spiels

